Lección 11: La explicación científica

1. Modelos de explicación científica

Según la filosofía clásica, el objetivo de la ciencia es la elaboración de teorías cuyos enunciados pueden emplearse para fines explicativos. Estos objetivos eran alcanzables mediante leyes. Esta propuesta se denomina "modelo **de cobertura legal".**

Desde esta perspectiva, la ciencia procura ir más allá de la descripción de los sucesos, lo que pretende es proveer una explicación de ellos.

2. El modelo de cobertura legal

-Fue propuesto por Hempel y Popper

Ley científica: Enunciado general que describe una regularidad empíricamente constatada que se pretende válida para todo tiempo y lugar.

-La idea central de este modelo consiste en que un hecho resulta explicado cuando se muestra que puede considerárselo como caso de una ley científica.

-La estructura de este modelo es la siguiente:

En el **explanans** (premisas) están las razones que se aducen para dar cuenta de por qué se produjo el fenómeno enunciado en el **explanandum** (el enunciado que describe el fenómeno y ocupa lugar de conclusión).

Cuando lo que se pretende explicar son fenómenos particulares, el explanans contendrá leyes y, a su vez, enunciados que describen las condiciones iniciales o antecedentes sin las cuales no habría sucedido el fenómeno a explicar. Por ejemplo: queremos explicar por qué el barro de la acera permaneció líquido durante la helada; podríamos responder que no sucedió ya que fue rociado con sal. No menciona ninguna ley pero la supone.

Nomológico deductiva : Cuando la ley presente en el explanans es universal

Inductivo-estadísticas : Explicaciones que dan cuenta de un fenómeno aduciendo al menos una ley estadística.

3. Requisitos para las explicaciones

o Los enunciados que se aducen en el explanans no poseen contenido empírico

o La explicación debe incluir leyes

o Las leyes deben ser aquellas que la comunidad científica acepta por encontrarse suficientemente corroboradas.

o Los enunciados comprendidos en el explanans deben ser relevantes en términos explicativos (relevancia explicativa).

o Para las explicaciones nomológico deductivas, el argumento debe ser deductivo (que preserva verdad de premisas a conclusión).

o No utilizar el “petición de principio” para argumentar. Este se basa en inferir deductivamente el explanandum, cuando este es precisamente el enunciado que se pretende explicar.

4. Explicaciones nomológico deductivas

Las leyes que componen el explanans pueden ser universales y referirse a todos los miembros de una clase afirmando que algo es el caso sin excepción alguna. En ese caso, el vinculo que se establece entre el explanans y el explanandum es deductivo, es decir, que toda vez que es explanans sea verdadero, también habrá de serlo el explanandum.

Cuando las leyes involucradas establecen conexiones causales se las denomina Leyes causales, y las explicaciones que se ofrecen en términos de tales leyes, explicaciones causales.

5. Explicar y predecir

En las predicciones, el fenómeno descripto en el explanandum aún no ha sucedido o aun no es conocido.

En las explicaciones, se parte de un fenómeno cuya ocurrencia ya se conoce.

6. Explicaciones estadístico inductivas

De acuerdo con Hempel (y no con Popper), se pueden emplear leyes estadísticas. Pero el explanans no otorga al explanandum la certeza deductiva, solo le confiere un grado de probabilidad. A estas explicaciones se las denomina **deductivo estadísticas.**

7. Explicación por mecanismos

Hay otra corriente que critica al modelo de cobertura legal: El **comprensivismo**, que sostiene que las ciencias sociales no comparten con las ciencias naturales el objetivo de explicar y predecir mediante leyes generales, sino que persiguen como fin la comprensión o interpretación de los fenómenos sociales.

Elster desconfía del modelo de cobertura legal por lo que propone un modelo llamado “Explicación por mecanismos”. Detalla el modo en el cual el modelo de los mecanismos es más adecuado que el modelo basado en leyes para dar cuenta del tipo de explicaciones que, según él, son características de las ciencias sociales.

8. Limitaciones del modelo nomológico deductivo

-La primera objeción que plantea Elster es que las leyes generales pueden reflejar una cierta correlación entre un evento y otro, sin por ello identificar su causa. Por ejemplo: hay una ley probabilística de la relación de fumar y cáncer pulmonar. Esto puede deberse a que fumar causa cáncer o bien a un tercer factor, como los genes.

Una primera aproximación al concepto de **mecanismo** que ofrece el autor estaría dada a partir de la noción cadena causal. **Cadena causal**: afirma la existencia de eslabones causales que conectan C con C1, C1 con C2 y C2 con C3. Hasta llegar al suceso E. Esto se llama **apertura de la caja negra.** Refiriéndose a que la ley es como una caja negra, cuyo interior no podemos ver y solo conocemos lo que entra lo que sale de ella. El mecanismo de cadena causal es la apertura de esa caja negra.

-La segunda objeción es que las leyes que aducimos para explicar cierto acontecimiento, pueden ser anticipadas por otras causas. Por ejemplo: alguien con cáncer terminal, muere en el periodo estimado, pero para explicar la causa de su muerte debemos investigar si no se trató de otro mecanismo que se anticipó al cáncer y ocasiono la muerte de esa persona.

9. La explicación en ciencias sociales

Lo que buscan explicar las ciencias sociales son fenómenos que resultan de acciones de individuos. Una característica de las acciones humanas es la **intencionalidad**. Esta noción refiere a la posibilidad que tiene el agente de representarse anticipadamente la finalidad y el sentido o significado que tiene la acción que se propone realizar.

Para Elster todo fenómeno sociales debe ser explicado a partir de la acción de los individuos, esta posición se llama **individualismo metodológico.** Estas acciones implican una intencionalidad que se explicita mostrando las creencias y deseos de esos individuos. Esa intencionalidad debe ser la causa de la acción y de las consecuencias que se siguen de esa acción. Entonces, el científico social no debe limitarse a describir la acción sino que debe intentar explicarla causalmente. Ello requiere referir algún acontecimiento anterior que causa el acontecimiento que se busca explicar junto con el relato del mecanismo causal que liga esos dos acontecimientos. El mecanismo debería explicar por qué el individuo realizó esa acción y no otra.

Nos centraremos en dos tipos de mecanismos: el **mecanismo de la elección racional**, en el que la acción obedece a la voluntad y a la intencionalidad consciente del individuo, y los **mecanismos irracionales**, que escapan de la conciencia y a la voluntad de los agentes, y operan a espaldas de su intencionalidad consciente.

Estos mecanismos tienen poder explicativo pero no predictivo, a diferencia de las leyes universales que pueden predecir el mismo suceso que explican

10. El mecanismo de la elección racional

Este mecanismo consiste en hallar el mejor medio para el logro de ciertos fines. La elección racional es siempre instrumental, la función de la razón es encontrar los mejores medios para la realización de tales deseos.

Sin embargo, esto no quiere decir que la elección racional sea infalible, ya que la persona racional solo puede elegir lo que cree que es el mejor medio, pero sus creencias pueden estar erradas.

Para considerar a una acción como racional podemos decir que requiere de 3 cosas:

1. La acción debe ser objetivamente el mejor medio para realizar el deseo de una persona, dadas sus creencias

2. Esas creencias deben estar respaldadas en las pruebas de las que dispone la persona

3. La persona debe reunir una cierta cantidad de pruebas

Una variante de la elección racional es la *teoría del juego/de las decisiones interdependientes.* En este caso las consecuencias que se siguen, para cada participante de la elección que ha tomado, dependen de las decisiones que tomen los demás participantes del juego

La elección racional no es un mecanismo determinístico y no nos da una base para formular leyes universales, no nos permite hacer predicciones.

11. Mecanismos irracionales

Elster llama **mecanismos de huida***,* cuando el individuo no logra afrontar racionalmente la situación que se le presenta. La acción llevada a cabo no es estrictamente intencional ya que existe un mecanismo psicológico causal que opera por debajo de la intencionalidad.

También denomina causalidad subintencional al tipo de causalidad que se pone en juego en estos mecanismos, justamente porque esa causalidad opera por debajo de la intencionalidad consciente del individuo.

Otro mecanismo es el **mecanismo de tipo A,** el cual surge cuando operan dos cadenas causales sobre una cierta variable, cada una de ellas con efectos predecibles, pero sin que podamos determinar cuál de las dos cadenas causales se accionará. Por ejemplo sabemos que ante un estímulo un perro puede accionar tres reacciones: huir, pelear o pasmarse; sin embargo no sabemos cuál de estas reacciones se activará.

El **mecanismo de tipo B** es el caso contrario, cuando no podemos anticiparnos a la consecuencia, pero una vez ocurrido, podemos explicarlo por el mecanismo consistente en la acción conjunta de dos cadenas causales contrarias. Por ejemplo: Se plantan unas camelias y la utilización de estiércol en la fertilización, opera en dirección favorable al desarrollo de las camelias; pero la temperatura tibia del estiércol es un factor negativo por sus altas temperaturas. En consecuencia muchas camelias murieron, pero no todas.

Los mecanismos por lo general aparecen de a pares. Así presentaremos como pares de mecanismos generalmente opuestos entre sí.

a. Preferencias adaptativas vs. Ilusiones

Este par de mecanismos constituye un modo de resolver la disonancia cognitiva, fenómeno que ocurre cuando existe una contradicción entre las creencias y los deseos del individuo. Ejemplo:

Me compre un auto de marca x y en concordancia con mi elección, deseo que mi auto sea el mejor que podía haber comprado con mi presupuesto. Pero comienzo a ver que muchos otros autos de otras marcas son mejores y no cambian el precio de lo que yo pague. Se presenta, entonces, una *disonancia cognitiva* entre mi deseo y el hecho de los otros autos mejores. Para evitar esa disonancia, de manera inconsciente puede activarse el **mecanismo de ilusión**. En tal caso voy a intentar por todos los medios convencerme de que X es el mejor auto, haciendo oídos sordos o evitando todas las evidencias que se me presenten. Otra posibilidad es lo contrario, el **mecanismo de preferencias adaptativas**; cambio mis deseos, hasta desear que el auto que compre no sea el mejor, viéndole el lado positivo, como que los ladrones no me robaran.

b. Derrame vs compensación

Plutarco decía que envidiar a nuestros enemigos nos induce a envidiar a nuestros amigos. Esto ilustra el **mecanismo de derrame**: si un individuo sigue determinado patrón de conducta (P) en una esfera especifica de su vida (X), entonces también actuara según P en una esfera Y. el mecanismo opuesto: envidiar a los enemigos nos inmundiza de envidiar a los amigos. Esto es el **mecanismo de compensación**: si un individuo se conduce según P en X, entonces no lo hará en Y (y viceversa). No podemos determinar cuál mecanismo se activara en cada caso, ni predecir su conducta. Pero se puede explicar

su comportamiento efectivo una vez ocurrido insertándolo en alguno de esos dos mecanismos.

c. Deseos vs oportunidades

Cuando aumentan las oportunidades de los individuos- ej. mejoras económicas- aumentan sus posibilidades de satisfacción de deseos. Pero por otra parte el descontento con las condiciones existentes también se incrementa cuando las oportunidades mejoran, incluso más rápidamente, produciéndose así mayor descontento. Tenemos entonces, dos mecanismos causales opuestos vinculados al incremento de oportunidades. Más oportunidades: mayor satisfacción de deseos y mayor deseos insatisfechos; por tal motivo, por una parte, aumentara la satisfacción y por otra se incrementara la frustración. El efecto neto de estas causas opuestas será indeterminado: en algunas circunstancias, la satisfacción superara a la frustración; en otras, ocurrirá a la inversa.